肇庆高要广东金鼎黄金有限公司高要河台金矿“10·2”一般冒顶事故调查报告

2023年10月2日10时30分许，广东金鼎黄金有限公司高要河台金矿云西矿区-90中段A6064采场发生一起冒顶事故，造成1人死亡，直接经济损失约146.5万元。

事故发生后，肇庆市委、市政府和高要区委、区政府高度重视，相关领导作出了批示，强调要妥善做好善后工作，尽快查明事故原因，要举一反三，切实落实安全生产责任。广东省应急管理厅、国家矿山安全监察局广东局和市、区两级应急管理部门先后派出工作组到现场指挥应急救援和善后处理。根据《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令第493号）、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）规定，经肇庆市人民政府批准，提级成立了由肇庆市应急管理局牵头，市公安局、市自然资源局、市总工会、市人社局和高要区人民政府派员组成的高要区“10·2”一般冒顶事故调查组（以下简称“调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。根据调查需要，聘请地质矿产勘查、采矿工程、水工环地质方面共计3名专家组成专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、

综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆高要广东金鼎黄金有限公司高要河台金矿“10·2”一般冒顶事故是一起因爆破后员工进入回采区时未按规程要求处理浮石，洒水作业时站位不当，撬毛作业过程中采用的撬棍长度过短，安全距离不足，其上方岩石在洒水作业及“敲帮问顶”反复扰动作用下冒落砸中员工致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东金鼎黄金有限公司（以下简称“金鼎黄金公司”）。曾用名为广东高要河台金矿，成立于1991年12月13日，2010年改制更名为广东金鼎黄金有限公司，法定代表人：陈*东，持有肇庆市高要区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91441283195473675Q），企业类型：有限责任公司（国有控股），注册地址：肇庆市高要区河台镇，经营范围：地下金矿开采等。

金鼎黄金公司经许可开采的矿山名称为广东金鼎黄金有限公司高要河台金矿（以下简称“河台金矿”），河台金矿始建于1988年，采矿许可证已经过多次延续，持有广东省自然资源厅核发的有效《采矿许可证》，证号：C1000002012024240122653，采矿

权人:广东金鼎黄金有限公司,地址:肇庆市高要区河台镇,开采矿种:金矿、铜矿、银矿,开采方式:地下开采,生产规模:24.75万吨/年,矿区面积:1.0098平方公里,有效期限:肆年,自2023年1月6日至2027年1月6日。

河台金矿包含高村矿床和云西矿床两个独立的生产系统。2021年6月25日,河台金矿、高村矿床、云西矿床分别取得肇庆市应急管理局颁发的《安全生产许可证》,有效期均为2021年7月30日至2024年7月29日,其中河台金矿证号:(粤)FM安许证字〔2021〕Ho007 II 5,高村矿床证号:(粤)FM安许证字〔2021〕Hb005 II 5,云西矿床证号:(粤)FM 安许证字〔2021〕Hb006 II 5。

金鼎黄金公司成立了高村矿区和云西矿区两个部门分别对高村矿床和云西矿床进行管理,对高村矿床、云西矿床所在区域也分别统称高村矿区、云西矿区。

(二)事故发生单位安全管理情况

1.事故相关生产工艺流程

(1) 生产系统设计。

本次发生事故的云西矿区设计生产能力为250吨/天,采矿方法为浅孔留矿法,采用平硐与盲竖井联合开拓,盲竖井井口标高为+160m,井底标高为-140m,井径3.5m,井深全长300m,内置2

号双层单罐带平衡锤。平硐在160m水平设运输巷通地表。竖井每50m开设中段，共有+160m、+110m、+60m、+10m、-40m、-90m、-140m共7个中段，60m以上中段现已结束生产。目前主要生产中段在-90m和-140m。排水采用两级排水，自-140m水平排至+10m，再由+10m水平排至地表。2013年建成了井下监测监控、通讯联络、人员定位、压风自救、供水自救、紧急避险“六大系统”。云西矿区实行早班和中班两班制组织生产，单班下井最多人数为27人。

（2）采矿工艺。云西矿区采矿工艺为采准和切割工作、矿石回采、顶板管理及采空区处理。

①采准和切割工作。矿块沿矿体走向布置，采场运输巷道布置在矿脉下盘，采用木漏斗自重放矿的底部结构。在漏斗顶部开凿拉底平巷，然后扩帮成拉底层，拉底层高2m。矿房切割与漏斗颈扩大成漏斗一般同时完成。采场天井布置在间柱内，规格为2m×2m。自拉底水平往上每隔4～5m开掘一断面为2m×2.5m联络道联通矿房。自拉底巷道完毕即进行回采。采场中间有中央人行天井。

②矿石回采工作。包括凿岩、装药爆破、通风、局部放矿、撬毛、平场和大量放矿等工序。矿石回采是自下而上分层进行的，每一分层的高度一般为2～3m左右，采用浅孔崩矿，主要作业流程为：先用风钻凿岩打眼，装药后进行爆破，爆破后进行通风，局部放矿等后续作业；所有作业环节均由工程班进行。一般的工作安排

为早班进行排险、凿岩、爆破，中班进行出矿提升，第二天重复以上工序。以上每一个环节、每班次进行作业前均要进行排险，排险的主要内容包括“敲帮问顶”，清除顶帮松浮石和洒水降尘等。本次事故发生在上一班次爆破工序后、下一班次的凿岩打眼前的排险环节。

③顶板管理及采空区处理。在矿石回采过程中，采场顶板一般靠顶、底柱支撑，采场不支护，作业人员进入崩矿小巷，对顶板松石、矿体松动的碎块及时处理，防止围岩冒落伤人，生产中设专职顶板管理人员负责矿层顶板及矿层的观测和预防工作。

2.部门设置及安全管理情况。

（1）部门设置。

金鼎黄金公司内设15个部门，分别为办公室、党群监督部、生产技术部、地探部、安全环保部、财务部、人力资源部、供销部、后勤部、高村矿区、云西矿区、选冶公司、黄金精炼厂、机电工程公司、检测中心。其中，安全环保部为公司安全生产管理机构，负责公司安全生产、环保消防、职业卫生管理。

（2）安全管理机构设置。

金鼎黄金公司成立了安全生产委员会，主要负责人和分管安全副总经理分别担任安全生产委员会主任、副主任。安全生产委员会成员由各单位、部门负责人组成。安全生产委员会日常工作机构为安全生产委员会办公室（安委办），负责公司日常安全生产管理工作，安委办设在安全环保部，日常工作同安全环保部承

办，负责公司安全生产监督管理工作。具体为：主任：陈*东（总经理、主要负责人）；副主任：陈*宏（副总经理兼办公室主任）、龚*平（副总经理兼职云西矿区矿长）、高*辉（副总经理兼高村矿区总工）；成员：陶*平（总经理助理兼安环部经理）、唐*德（常务副总工兼生产技术部经理）、覃*荣（高村矿区矿长）、龚*阳（副总工兼地勘部经理）、温*生（人力资源部经理）、伍*国（后勤部经理）、张*合（检测中心主任）、梁*强（精炼厂厂长）、刘*春（选冶公司副经理）、何*田（机电部副经理）、朱*萍（财务部副经理）、刘*年（供销部副经理）。

（3）“五职矿长”设置。

云西矿区已按要求配备“五职矿长”，成立矿区安全生产工作领导小组，配备专职安全生产管理人员，负责矿区安全生产管理工作。组长：龚*平（矿长）；副组长：刘*（安全副矿长）；成员：伍*洪（生产副矿长）、李*（总工程师）、刘*荣（机电副矿长）。

（4）安全管理情况。

公司制定了《广东金鼎黄金有限公司安全生产责任制》、《广东金鼎黄金有限公司安全生产管理制度》等32项制度，《广东金鼎黄金有限公司作业人员岗位安全职责及操作规程》等28项规程；制定了《2023年广东金鼎黄金有限公司安全教育培训计划》《2023年广东金鼎黄金有限公司应急演练计划》，制定并及时更新《会议纪要》《安全生产例会记录》《（2023）年度安全教育培训记录台账》、《安全教育培训情况记录表》《培训签到表》《风险辨

识与评估表》《安全隐患风险分级排序汇总表》《主要负责人日常履职情况记录表》《作业点检查情况记录表》《井下爆破作审表》《作业人员上、下井登记表》《领导带班下井工作记录》《巷道顶板边帮日常检查表》《2023年度安全隐患整改台账》等资料。矿长是矿区安全生产的第一责任人，全面负责矿区安全生产工作，每月组织对矿区进行一次全面安全检查，每周组织召开矿区安全例会，研究解决矿区生产安全问题。矿区总工程师是矿区技术负责人，全面负责矿区生产技术管理工作，生产技术日常管理工作进行检查和指导。生产副矿长负责矿区的生产计划和统筹协调工作，分析研究推进生产工作，每天做好生产作业安排。安全副矿长是矿区安全生产的直接责任人，负责矿区日常井下开采安全生产管理工作，每天组织班组长、安全员等管理人员下井检查安全生产工作情况，及时检查和处理安全隐患和安全问题，定期组织召开班组安全会议矿区安全会议，研究解决生产安全问题。机电副矿长是矿区机电设备负责人，负责机电设备管理工作，定期组织下井巡查机电设备运行情况，辅助解决日常机电设备各类问题，以确保机电设备正常运行。2023年8月以来，云西矿区矿长龚*平检查12次发现问题6项，总工程师李*检查16次发现问题5项，生产副矿长伍*洪检查18次发现问题6项，安全副矿长刘*检查18次发现问题6项，机电副矿长刘*荣检查16次发现问题5项，整改率均为100%。

（三）事故发生经过

2023年10月1日下午3时左右，河台金矿云西矿区工程队爆破人员在井下-90中段A6064采场进行了放炮作业后，爆破人员从现场撤离并升井。

2023年10月2日上午9时左右，根据工程队班长吕伟毫的日常工作安排，组长兼作业监护员钟*清和钻工张*妹为一组，到-90中段A6064采场，对前一天爆破的工作面开展钻孔前的排险工作，作业内容包括顶帮松浮石处理和洒水降尘。

作业过程中，张*妹在前面牵拉水管进行洒水以及处理顶帮松浮石，钟*清在后面协助拖动水管和平整场地。他们对作业面进行分段作业，3m左右为一段，每对一段完成洒水后，随即处理该段顶帮松浮石，确认安全后，再对下一段进行洒水和顶帮浮石处理。

10时30分许，在进行第三段作业面洒水时，钟*清突然听到一声顶板岩石冒落的响声，接着听到张*妹的呼救声，钟*清立即前往察看，发现张*妹被一块岩石压住腰部和腿部，俯伏在地上，头朝64线（勘探线）方向。钟*清见状立即尝试搬走压住张*妹的石块，但由于石块过大无法搬动，便立即往-40平巷方向跑去，寻求救援。

（四）事故现场情况

1.事故采场概况。事故地点位于河台金矿云西矿区－90中段A6064采场工作面60线处（图1），距离西侧天井联络巷约18m，事故坑道工作面宽5.2m、高1.9m（图2）。从+160水平平硐，通过

罐笼下到-40 中段，往北东前进，通过三道天井直达-90 中段，经联络巷道可到达 A6064 采场作业面。

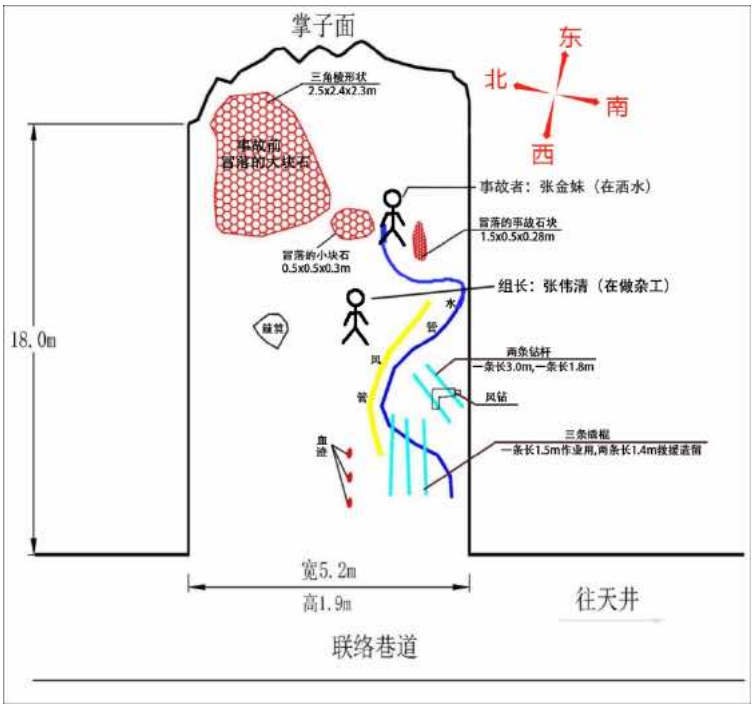


图 1 云西矿区-90 中段 A6064 采场事故平面示意图



图 2 事故地段工作面宽度、高度测量

2. 采场单体设计情况。2022 年 9 月 25 日，河台金矿云西矿区出具了《-90 中段 A6064 采场单体设计》，事发作业面在批准设计

回采范围之内。

3.事故现场勘察情况。事故区域位于A6064采场工作面60线处，距离掌子面约3m。在该区域靠近北侧边帮的位置，有一块冒落的大岩石（图3），近似三角棱形状，其长2.3m、厚2.4m、高2.5m；据参与现场救援人员指认，当时压住张*妹的是一块呈尖状的岩石（图4），其长1.5m、宽0.5m、厚0.28m，救援过程中被搬至靠近东侧边帮的位置。在事故点的东南侧有一块较小的石块，其长0.5m、宽0.5m、厚0.3m，询问得知，该石块原来在事故石块的旁边，救援时被搬离原位。



图3 事故旁边冒落的大石块

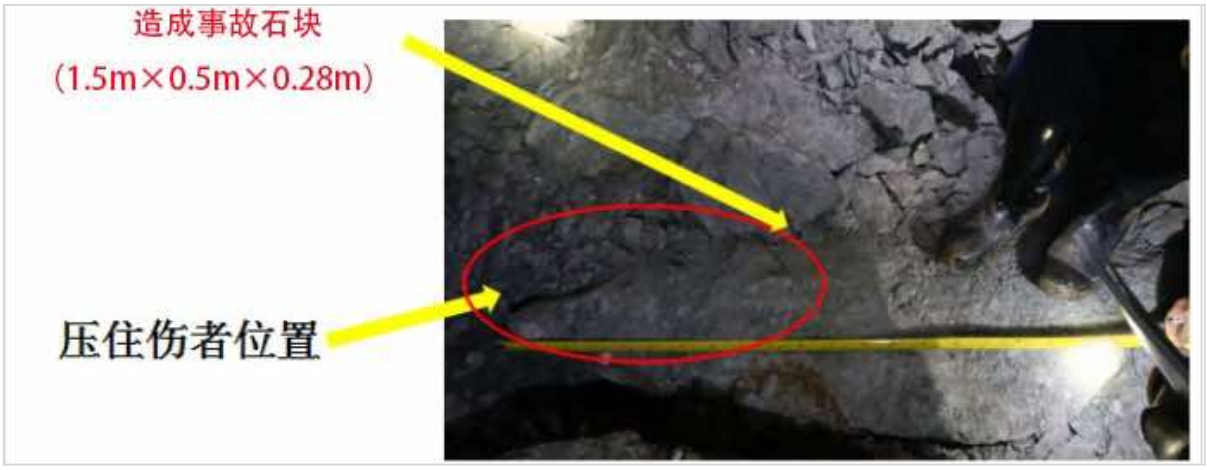


图 4 事故石块尺寸的量测

在冒落石块区域的西南侧有风钻机一台，钻杆两条（一条长 1.8m，一条长 3.0m）以及堆放在一起的撬棍三条（一条长 1.5m，为作业用；另两条长 1.4m，为救援遗留），撬棍旁边有风管和水管各一根（图 5）。

现场顶板光滑，有多条节理面，顶板上方有一处滴水。在事故区域西侧约 8m 距离的位置，可见清晰的血滴，其中一滴为点状，其余多滴为棉花状（图 6）。



图 5 现场风钻、钻杆、撬棍、水管



图 6 事故者遗留现场的血迹

现场顶板存在多组裂隙节理裂隙结构面，顶板光滑（图 7），放炮后坑道顶面节理裂隙面下部的岩石容易脱落。10 月 1 日下午 3 时左右，该工作面进行了爆破作业后，顶板节理裂隙面下部的岩石大多冒落，但造成事故的石块由于靠近边帮，受到一定的支承力没有冒落，后经外部扰动后突然冒落，是引发事故的原因。

现场工作面比较紊乱，工作面狭窄，地面高低不平，乱石较多，可见水管和风管等杂物，顶板上部有一滴水处，工作条件较差（图 8）。在事发地周边没有其它作业工作面。



图 7 岩石裂隙结构面



图 8 作业面现状图

4. 作业面用水情况。根据相关人员笔录和现场实地调查，并结合云西矿区供水系统布置图，采掘作业面洒水水源地在+180m 标高水池，容积 325m^2（图 9）。在+10m 中段设置了蓄水池（图 10），再由+10m 蓄水池引至-90 平巷，再由-90 平巷供水至-50m 标高的 A6064 采场作业面（图 11），经现场水压喷水，水管水压不大，打开水龙头开关并压住管口，有喷射状水流出（图 12），现场测量水管压力为 0.3Mpa（图 13）。



图 9 +180m 作业洒水水源地水池　　图 10 +10m 中段蓄水池



图 11 -90 供水到工作面水管



图 12 作业面洒水管喷水



图 13 -50m 标高 A6064 作业面水管压力测量

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

张*妹，男，汉族，现年 59 岁，广东省高要市河台镇双保村委会

畔坑二村，劳动合同起止：2023年1月1日至2023年12月31日，《劳动合同》中约定从事钻工工作。张*妹在本起事故中受重伤，送医院经抢救无效死亡。肇庆市第一人民医院抢救后于10月2日下午16时40分宣布临床死亡，死亡诊断：失血性休克。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为146.5万元。

（六）-90中段A6064作业区现场其他情况

1.水文地质条件。经现场勘察，-90中段A6064采场岩（矿）石为坚硬的块状岩石，属块状岩类裂隙水类型，由于存在裂隙和糜棱面理结构面，导致坑道两侧岩石裂隙结构和糜棱面呈湿润状，坑顶裂隙面存在滴水现象，水文地质条件总体属简单。

2.工程地质条件。云西矿区主要构造为9号糜棱岩带（ML9）：分布在32-80线，走向长度516m，倾斜深58-196m，呈北东70°走向，倾向北西，倾角75-90°。矿体产于ML9号糜棱岩带中，但在60-64线地表未出露，为隐伏的糜棱岩带。

根据《云西矿区核实报告》、《开采设计》、《安全高度设计》、《-90中段A6064采场单体设计》，云西矿段属于急倾斜薄矿体，其中9号主矿体总体产状比较稳定，矿体直接顶底板围岩为石英绢云千糜岩或绢云石英千糜岩，矿石和围岩没有明显的界线和物理力学差异，深部矿体和围岩饱和单轴抗压强度平均40.2MPa，属较坚硬岩，岩石较完整，裂隙不甚发育，稳固性较好，开采时一般不用支护。

根据-90中段A6064采区矿体纵投影图，糜棱岩带宽43.5m，近直立，走向北东70°。

现场调查情况：-90中段A6064采场矿体位于糜棱岩中，属含金的糜棱岩，矿体真厚度1.2-1.5m，矿体围岩（坑道顶部和两侧岩石），呈青灰色，由新鲜糜棱岩、石英片岩和混合岩等组成，以层状结构岩体为主，局部为块状结构岩体，总体属II类岩体。发育两类结构面：一类结构面是产于矿体及围岩的糜棱面理（J1糜棱面理），产状300°∠75°。另一类是裂隙结构面共两组：其中第一组（J0）：240°∠50°、第二组（J2）：70°∠20°，工程地质条件总体与开采设计、安全设施设计基本一致。

3.环境地质条件。根据矿区多年开采情况和现状调查，矿区位于抗震设防6度区，地壳较稳定。目前，在-90中段A6064采区，未发现岩爆现象，不属于高地应力区。

4.事发当日天气和地震监测情况。据高要区天气历史资料显示，事发当天阴转阵雨，东南风2级。根据中国地震台网查询显示，2023年10月2日0时至10月3日0时，肇庆市行政区域内无地震活动记录。排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。

二、事故应急处置及评估情况

（一）基本情况

10时30分许，事故发生后，班长钟*清立即尝试搬走压住张*妹的石块，但由于石块过大无法搬动，便立即往-40平巷井口方向

跑去找人求助，途经平巷位置将事故情况转告机修工伍*强，由伍*强使用井下电话报160信号总台，随后，钟*清赶回事故发生地，对伤者进行简单护理救助。

10时40分许，160信号总台向公司井下带班领导陈*宏报告冒顶事故情况，陈*宏马上要求值班室向公司领导陈*东、陶*平，矿区领导龚*平、刘*汇报，并通知乐城镇卫生院派救护车到现场参加救援。

10时45分许，公司领导向高要区应急局电话报告事故情况，并指示公司立即启动应急响应，接着通知公司矿山救援队人员到云西矿区开展应急救援工作，现场由当日值班领导陈绿宏副总经理指挥，刘*副矿长带队下井救援。矿山救援人员到达事故发生地后，合力将压在张金妹身上的石块搬起，抬出伤者，对其进行简单止血护理，并固定放在担架上，迅速抬出。

10时52分左右，乐城镇中心卫生院救护车和医护人员到达事发矿区，到达现场后经向患者在场同事了解患者基本伤情，期间患者正由救援队带出矿口，医护人员立即对患者进行查体抢救。

11时20分时，区应急局接到事故报告，马上派出副局长谭伟强带队赶赴事故现场进行应急处置。

11时21分，带班领导陈绿宏向河台镇委主要领导汇报事故情况。河台镇委、镇政府主要领导接到金鼎公司电话报告冒顶事故情况，第一时间与区应急局领导、区委区政府相关分管领导、主要领导汇报事故情况，镇委副书记、镇长梁冠恒和相关工作人

员立即到现场核实并开展救援。

11时37分，区应急局主要领导向区分管领导电话报告冒顶事故情况。

11时45分，伤者被抬出到+160井口，现场正在等候的救护车和医护人员迅速将伤者送往肇庆市第一人民医院进行抢救。救援结束后，金鼎黄金公司领导要求所有工作人员撤离云西矿区，集中清点人数，封闭井口，禁止无关人员进入。

12时37分，河台镇人民政府向区委办、区府办邮件形式报送事故情况报告。

高要区委、区政府接报事故后，区委书记陈德培、区委副书记、区长张浩龙高度重视，第一时间作出指示，要求全力抢救伤员，查明事故原因，吸取事故教训举一反三。经核实事故信息后，于13时许书面向市委值班室、市政府总值班室报送事故情况，于20时40分续报了事故情况。接到区委、区政府的工作部署后，区应急、公安、卫健、河台镇政府有关领导和救援人员第一时间赶到事故现场，严格落实工作任务。

16时40分，接到医院通知，受伤人员抢救无效死亡，高要区应急局迅速向区委办、区府办报告，经区领导审核同意后于20时58分书面向市应急局续报了事故情况。

市应急局接高要区应急局报告后，局长梁为东立即指示要求高要区妥善做好事故应急处置及善后处理工作，将事故信息整理书面上报市委、市政府和省应急管理厅、国家矿山安全监察局广

东局，并根据事件动态情况做好续报工作，并由市应急局分管副局长姚文河带领业务科室人员赶赴现场开展核查以及指导开展事故处置、隐患排查、事故调查等有关工作。

（二）事故应急处置评估

1.应急处置成效。政府部门和医疗部门处置得当。政府部门接报后逐级上报，并及时到现场参与应急处置，做好死者家属安抚工作，并促成赔偿协议，保障了社会舆情稳定；医疗部门及时派车救援，并与上级医院有效衔接，没有延误抢救时机。广东金鼎黄金有限公司领导在接报信息后及时启动应急响应，救援行动开展有序，救援过程无次生事故发生。

2.应急处置存在的不足。事故企业生产安全事故应急演练流于形式，演练内容单一，重演不重练，且未做到一线岗位全员参与到演练，企业员工的急救知识和技能水平有待提升。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据现场勘查，云西矿区-90中段A6064采场矿体产于韧性剪切带构造糜棱岩中，事故作业面顶板矿岩裂隙结构面较发育，两类结构面（包括糜棱面理和另两组裂隙面）在坑顶形成了近三角状的楔形体，受爆破震动、裂隙水影响，处于冒落的临界状态，存在物的不安全因素。组长钟伟清、钻工张金妹在进行排险作业时，在没有对工作面的安全状况进行全面检查且确认安全的情况下，

张金妹冒然进入回采区进行工作面高压洒水作业[1]，张金妹在对事发点作业面排险过程中，未按规程要求首先处理顶板和两旁帮的浮石，洒水作业时站位不当[2]，且撬毛作业过程中采用1.5m长的撬棍[3]，长度过短，操作时撬棍仰角超过60度，导致安全距离不足，其上方岩石在洒水作业及“敲帮问顶”反复扰动作用下，被带动冒落，张金妹因躲避不及，导致其腰部和腿部被砸中，因伤不治死亡。

（二）事故成因机理分析

1.事故地点（-90中段A6064采场）位于云西矿区9号糜棱岩构造破碎带中，现场观察：坑道的矿体及围岩发育两类结构面：一类结构面是产于矿体及围岩的糜棱面理（J2糜棱面理），产状300° ∠75°；另一类是裂隙结构面共两组：其中第一组（J0)：240° ∠50°（图14)、第二组(J1)：70° ∠20°，第二组裂隙面较平缓，基本上平行近坑道顶板（图15)，两类结构面（包括糜棱面理和另两组裂隙面）在坑顶形成了近三角状的楔形体，两类结构面如下赤平投影图所示（图16）。

---

[1][1]《广东省应急管理厅关于印发广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定的通知》（粤应急函〔2023〕66号）一是必须确认安全。敲帮问顶前，班组长或安全管理人员必须对工作面的安全状况进行全面检查，确认安全后方可作业。

[2][?]《广东省应急管理厅关于印发广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定的通知》（粤应急函〔2023〕66号）二是必须两人作业。敲帮问顶必须执行两人作业（1人操作、1人观察），操作人员应站在有支护的安全地点，留好安全退路，严禁站在岩块下方或岩块下滑滚动方向，观察人员应站在操作人员侧后方。

[3][?]《广东省应急管理厅关于印发广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定的通知》（粤应急函〔2023〕66号）四是必须规范操作。作业过程中，必须根据巷道高度采用长度1.8米以上的钢钎（锤），由轻而重逐步敲击顶板和两帮，并根据敲击声音，逐一检查岩石节理、裂隙、层面的分布情况，判断岩体稳固性。操作时钢钎仰角不得超过60°。





图 14 J2 糜棱面理和 J0 裂隙面图 15 平行近坑道顶面的 J1 裂隙面

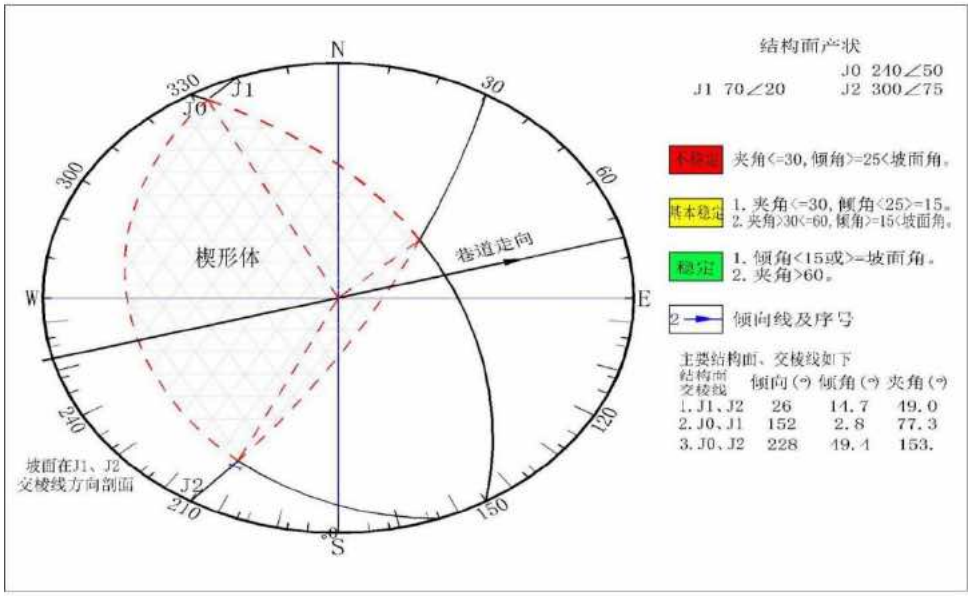


图 16 J1、J2、J3 三组裂隙结构面赤平投影图

2.10 月 1 日下午 3 时，-90 中段 A6064 采区进行了放炮作业，爆破震动进一步影响了事故段的顶板稳定性，现场调查发现，与坑道走向平行且距离顶面近的结构面缝隙增大。10 月 1 日中班（下午 16 时至晚上 24 时）对事故矿房进行了放矿，大约放了总矿量的 1/3，使坑道顶板失去支撑，造成顶板大块石（尺寸：2.5m × 2.4m × 2.3m，体积约 13.8m^3，体重根据《云西矿区核实报告》按 2.3t/m^3 计算，大块石重量约 31.74t）冒落，并造成周边岩

石受到牵引，发生松动（图 17）；引发事故岩石（尺寸为 1.5m × 0.5m × 0.28m，体积约 0.21m^3，体重按 2.3t/m^3，重量约 0.483t）从距离地面近 1.9m 的坑道顶部冒落，其势能较大。



图 17 冒落的大块石和受牵引影响的破碎顶板

3. 事故段地下水主要为基岩裂隙水，补给来源主要为大气降水下渗补给。前段时间处于主汛期，9 月 2 日和 9 月 10 日连续遭受“苏拉”和“海葵”两个台风的影响，出现了 10 多天的连续强降雨，肇庆市气象台于 9 月 8 日、25 日 01 时 34 分发布了暴雨橙色预警。现场观察发现，J0 和 J2 组裂隙面湿润，平行于顶板的 J1 裂隙面存在滴水（图 18）。



图 18 -90 中段 A6064 作业面顶板滴水

4. 张*妹未按相关规定和操作规程，在未进行“敲帮问顶”并确保安全的情况下，先进行了洒水降尘作业，导致水进入了本就破碎松动的岩石结构面中，造成裂隙面粘聚力和内摩擦角减少，在重力作用和扰动的情况下，进一步加剧了楔形体岩石的失稳，是引发顶板岩石冒落，从而导致本次事故的重要原因。

5、张*妹处理顶板时没有根据《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》的要求采用长度超过 1. 8 米撬棍进行撬毛作业，采用 1. 5 米的撬棍撬毛时倾角超过 60 度，作业时人员与顶板的安全距离不足，发生顶板冒落时无法躲避，是导致事故的原因之一。

（三）其他可能因素排除

通过公安机关事故现场勘查、询问和资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.汲取同类事故教训不深刻。金鼎黄金公司没有认真汲取今年广东天高矿业股份公司宝山铁矿“9.5”冒顶事故教训，没有对公司全员开展事故警示教育，警示教育不到位、不彻底，没有将事故教训传达到每一位员工，企业自上而下汲取事故教训不深刻。

2.教育培训不严格不彻底，培训效果不佳[4]。金鼎黄金公司安全教育培训不充分，没有针对敲帮问顶七项规定等关键操作规范进行全员集中宣贯培训，宣贯仅停留在矿区领导人员以上，对矿区领导以外其他员工，主要通过口头宣传与转发资料形式要求员工自学的形式进行宣贯，教育培训不严格不彻底，实效差，导致一线员工对采场有关安全操作规程尤其是敲帮问顶七项规定不熟悉，未全面掌握采场的有关安全操作技能，对作业环境存在的危险因素不够重视，存在侥幸心理，缺乏事故风险识别能力和遵章操作的意识。

3.制度和规程不完善，顶板安全管理不到位。金鼎黄金公司未

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

严格落实非煤地下矿山敲帮问顶七项规定和采场安全确认制度，敲帮问顶安全操作规程不健全，未严格对照《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》[5]进行完善更新《安全操作规程》及《单体设计》，敲帮问顶操作内容要求不系统、不具体，针对性不强，未明确具体敲帮问顶两人作业、顺序实施、规范操作、及时处置、无缝交接等有关细化规定，导致管理人员和员工对有关操作规程及制度学习不全面、不系统。

4.**作业过程安全风险隐患管理不力**[6]。金鼎黄金公司风险管理不到位，安全管理人员对井下涉敲帮问顶有关工作疏于监管，未及时对违反作业管理规定员工的作业情况进行有效的监管并排除风险隐患，未发现撬毛作业过程中采用1.5米长的撬棍长度过短、操作时撬棍仰角超过60度，导致安全距离不足的违规情形[7]。

---

[5]《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》一是必须确认安全。敲帮问顶前，班组长或安全管理人员必须对工作面的安全状况进行全面检查，确认安全后方可作业。二是必须两人作业。...操作人员应站在有支护的安全地点，留好安全退路，严禁站在岩块下方或岩块下滑滚动方向，观察人员应站在操作人员侧后方。三是必须顺序实施。敲帮问顶时，必须严格按照“由外向里、由近到远、自上而下，先顶部后两帮”顺序进行。...四是必须规范操作。作业过程中，必须根据巷道高度采用长度1.8米以上的钢钎(锤)，由轻而重逐步敲击顶板和两帮...五是必须及时处置。...撬动松石、浮石后，应立即撤离危险点，待确认安全后，方可再次作业。六是必须无缝交接。敲帮问顶后，必须由班组长和安全管理人员共同进行现场检查，经评估满足安全条件要求后，方可进行下一工序作业。当班作业结束前未完成的，当班负责人应做好记录并报告安全管理人员。安全管理人员做好记录，并告知下一班负责人。下一班负责人在作业前应确认上一班的记载内容，并告知相关作业人员有关状况、已采取措施及下一步要求等。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》一是必须确认安全。敲帮问顶前，班组长或安全管理人员必须对工作面的安全状况进行全面检查，确认安全后方可作业。.....四是必须规范操作。作业过程中，必须根据巷道高度采用长度1.8米以上的钢钎（锤），由轻而重逐步敲击顶板和两帮...五是必须及时处置。

同时，日常安全隐患排查不到位，事发当班虽有矿山副总经理陈*宏下井带班及安全管理人员进行现场检查，但均未深入到易发生冒顶事故的作业现场进行安全检查。

四、有关单位存在的主要问题

（一）应急管理部门

国家、省、市、区各级党委、政府和监管部门高度重视矿山监管工作，今年以来，市领导，上级有关部门、肇庆市应急管理局、高要区应急管理局和相关职能部门等监管执法部门带领有关专家到金鼎黄金公司开展多次开展执法监督检查，针对发现的隐患问题，均已依法责令企业限期完成整改，推动河台金矿完成二级标准化创建，组织开展重大隐患专项排查整治、矿山安全综合整治和地下矿山隐蔽致灾普查治理等专项行动，督促指导河台金矿进行环境监测、视频监控和井下3D建模等监测系统建设，进一步完善矿山安全风险监测预警系统并联网，大力推行机械化换人、自动化减人，有效压减井下矿山单班入井人数，并开展安全宣讲“进企业”活动，在一定程度上提高了企业的安全生产水平，也提高了从业人员自救互救能力。但还是存在汲取同类事故教训不深刻，督促指导地下矿山全面贯彻执行“敲帮问顶七项规定”力度不够，落实属地安全生产监督管理工作存在疏漏的问题。

（二）河台镇人民政府

2023年以来，河台镇人民政府积极推动落实重大事故隐患专项排查整治等重点工作，定期组织召开会议研究部署安全生产

和非煤矿山有关工作，年初能制定安全生产执法检查计划并按计划开展执法检查，组织镇领导在春节、中秋、国庆等重大节假日和特殊时段带队到企业开展安全检查，在今年国庆节前镇委书记、镇长、镇委委员副镇长有到广东金鼎黄金有限公司开展了安全检查。但也存在汲取同类事故教训不深刻，属地安全监管力量薄弱，矿山监管专业知识欠缺，难以发现专业技术违规行为，督促指导地下矿山全面贯彻执行“敲帮问顶七项规定”力度不够的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

张*妹，金鼎黄金公司云西矿区工程班员工，对事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）

金鼎黄金公司作为事故发生单位，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]有关规定，建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共6人）

1.陈*东，金鼎黄金公司法定代表人、总经理、主要负责人，未履行法律法规规定的安全生产管理职责，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，未及时组织更新完善“敲帮问顶”有关操作规程；督促落实本单位安全生产教育不深入，

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

部署重要制度规程宣贯学习不全面;督促风险隐患排查治理机制落实有漏洞,未及时发现并消除地下作业有关生产安全事故隐患,导致发生生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第(一)项[9]有关规定,建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。

2.龚*平,分管安全的副总经理、兼任云西矿区矿长,汲取事故教训不深刻,没有督促组织对公司全员开展事故警示教育,教育培训不严格不彻底,导致从业人员不具备必要的安全生产知识,不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,没有掌握本岗位的安全操作技能。安全生产规章制度和操作规程不健全,未及时对照《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》组织制定制定《采场安全确认制度》《敲帮问顶安全操作规程》《松石浮石处理安全操作规程》,根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]有关规定,建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。同时由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

3.唐*德,常务副总工程师兼技术部经理,汲取事故教训不深刻,未及时对照《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》组织更新完善本单位《采场单体设计》等有关技术文件,根据《中华人

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

民共和国安全生产法》第九十六条[11]有关规定，建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。同时由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

4.陶*平，总经理助理兼安环部负责人，汲取事故教训不深刻，组织对公司全员开展事故警示教育不严格不彻底，组织开展有关敲帮问顶制度宣贯学习不到位。组织拟订完善本单位敲帮问顶制度等安全生产规章制度和操作规程不及时，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]有关规定，建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。同时由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

5.刘*，云西矿区分管安全副矿长，督促一线员工落实按照安全操作规程作业工作不到位，未及时发现并消除违章作业的事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]有关规定，建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。同时由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.许*明，云西矿区在班安全管理人员，督促一线员工落实按照安全操作规程作业工作不到位，未及时发现并消除违章作业的事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]有关规定，建议由高要区应急管理局依法实施行政处罚。同时由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

（四）其他处理建议

1.金鼎黄金公司有关人员。

（1）吕*毫，云西矿区工程班班长，对敲帮问顶等岗位技能学习不到位，督促一线员工落实按照操作规程作业工作不到位，未及时发现并消除长期存在违章作业的事故隐患，建议由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行处理。

（2）钟*清，云西矿区钻工，作为事发时钻工小组负责人，安全意识淡薄、防范意识不足，履行安全监督管理责任不到位，未严格落实“敲帮问顶”有关作业措施，未及时有效制止工作组员违规作业、违冒险作业，建议由金鼎黄金公司按照公司内部规定对其进行严肃处理。

2.有关公职单位机构的问题建议由肇庆市有关单位按程序处理。

六、事故主要教训

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）企业安全生产红线意识不牢固。金鼎黄金公司未牢固梳理安全发展理念，导致安全生产主体责任落实不到位，汲取事故教训不深刻，没有深刻汲取今年广东天高矿业股份公司宝山铁矿“9·5”冒顶事故教训，未全面开展事故警示教育，甚至管理人员也不清楚警示教育是否开展，传达学习《广东省非煤地下矿山敲帮问顶七项规定》不到位，以致于作业人员对岩石冒落防范意识不强、措施不力，同类事故再次发生。

（二）井下安全生产管理不规范。河台金矿采场顶板安全管理不到位，未严格落实顶板分级管理制度和地下矿山“敲帮问顶”有关规定。“敲帮问顶”安全操作规程更新不及时、不细化，采场安全确认制度落实不到位。作为安全生产标准化二级创建达标企业，井下高风险作业环节安全操作规程不健全，导致作业人员未能系统化掌握操作规程要求。安全管理人员未每天对采掘作业点有关敲帮问顶情况进行检查。安全培训不到位，具体作业人员仅凭经验操作，未进行有效的安全隐患排查和风险辨识，未严格遵照安全生产操作规程要求进行作业，特别是违反作业程序，直接导致亡人事故发生。

（三）作业人员安全生产技能水平不高。金鼎黄金公司安全教育培训效果较差，员工安全意识淡薄、防范意识不足，违规作业、冒险作业；未对冒顶事故专项预案开展应急救援演练，容易导致从业人员应急处置能力及救援能力不足。现场监护人员形同虚设，未能辨识事故作业面安全风险，充分反映一线工人的不熟悉有关

的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能。

（四）安全生产本质安全水平有待提升。国家多年来大力推动矿山智能化建设，地下矿山巷道掘进、采场回采涉及的凿岩、撬毛、支护、出矿等工序全面推广使用机械化作业，以机械替换人工作业，有效减少人在危险区域作业时间和频次，实现本质安全。金鼎黄金公司设备更新迭代慢，机械化、自动化程度低，排水、通风等固定设备基本是人工操作，本质安全水平有待提高。

（五）属地党委政府和监管部门监管力度有待提升。各级党委、政府和监管部门虽然都高度重视矿山监管工作，但如何将外地的事故当作是本地的事故来整改推动还有欠实效，积极性还不够高，还是存在属地安全监管力量薄弱，矿山监管专业知识欠缺，汲取同类事故教训不深刻，落实属地安全生产监督管理与督促指导工作存在疏漏的问题。

七、事故整改和防范措施

（一）汲取事故教训，树牢安全发展理念。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，深刻汲取事故教训，召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制非煤矿山安全事故。

（二）完善规章制度，全面提升企业安全管理水平。金鼎黄金公

司要建立健全并严格落实“敲帮问顶”安全操作规程，严格落实“敲帮问顶”作业程序，严格落实采场安全确认制度，根据地质条件变化科学编制工作面作业规程，合理确定支护参数和支护方式，科学编制矿房单体设计。扩帮、起底、挑顶等临时性工程必须制定安全措施，严禁无规程措施擅自作业。

（三）加强安全教育培训，提升矿山安全防范能力。金鼎黄金公司要对职工开展针对性安全教育培训，强化综合性和专项应急演练，努力实现作业人员熟知会用矿山法律法规、安全规程及岗位操作规程，严格执行各项规章制度，杜绝违章指挥、违章操作、冒险蛮干等不安全行为；要不断增强员工的安全意识，提高对危险有害因素的辨识能力，会应对安全风险，会消除安全隐患，会自保互保。加强安全管理人员培训教育，增强履职尽责意识，提高业务技术素质，提升风险管控和隐患排查治理能力。建立安全培训效果评估机制，提升培训质量，杜绝流于形式。

（四）强化隐患排查治理，防范化解矿山安全风险。矿山企业要大力开展矿山安全综合整治、重大隐患专项排查整治等专项整治，对所有生产系统、工艺环节、作业岗位安全生产情况进行全覆盖自查自改，严格落实隐患排查治理和安全风险防控双重预防机制，把采场顶板及两帮、主要巷道出入口、应力集中区等重点区域的岩层稳定性纳入日常安全风险研判，定期组织开展风险辨识和隐患排查治理，及时发现并解决顶板方面存在的问题隐患。

（五）强化技术保障，推动非煤矿山改造升级。金鼎黄金公司要加大安全投入，扎实推进非煤矿山自动化、机械化等智能化改造升级，大力开展机械化作业，减少人员进入采场或断层、裂隙、破碎带等特殊地段进行排险；完善矿山安全风险监测预警系统建设，进一步提升矿山安全生产基础条件，实施机械化换人、自动化减人，强化安全风险防控能力，切实提高企业本质安全水平。

（六）严格监督检查，严厉打击违法违规行为。党委政府要加强部署推动地下矿山安全监管工作，地下非煤矿山行业监管部门要严厉打击未建立健全“敲帮问顶”安全操作规程、采场回采作业前未进行“敲帮问顶”、未落实采场顶板安全分级管理制度、采场照明不符合规范要求、“敲帮问顶”工具不符合安全标准、违规空顶作业、解理裂隙发育或者破碎带等区域未采取有效支护措施、未严格落实采场安全确认制度、冒险作业、违章指挥等违法违规行为，依法严查重处，该立案的，必须立案处罚；存在重大隐患的，必须依法责令停产整顿，进一步加强矿山安全监管，切实抓好矿山事故防范工作。